

Düşük Kaynaklı Türk Dilleri için Morfoloji-Temelli NLP ve Eğitim Platformu: Misyon, Boşluk Analizi ve Konumlandırma

Yönetici Özeti ve Proje Bağlamı

Bu rapor, bilişimsel dilbilim, doğal dil işleme (NLP) ve bilgisayar destekli dil öğrenimi (CALL) kesişiminde konumlandırılan, tehlike altındaki düşük kaynaklı bir Türk dili olan Çuvaşça (ISO: chv) odaklı yeni bir dijital platformun stratejik, teknik ve pedagojik temelini inşa etmektedir. Ekibimiz daha önce Türkmence için kural tabanlı, açık kaynaklı bir morfolojik analiz ve üretim sistemi geliştirmiş ve bu çalışmayı TurkLang 2026'da sunarak literatüre kazandırmıştır. Bu önceki çalışmanın temel motivasyonu, Avrupa dillerinin NLP ve yapay zeka alanında hızla ilerlerken Türk dillerinin kritik bir veri ve araç yoksunluğu içinde bulunmasıydı. Türkmence için geliştirilen sistem (TurkmenFST), mevcut açık kaynaklı araçların zayıf olduğu bir alanda "daha iyi bir analizör" sunma iddiasıyla güçlü bir bilimsel katkı sağlamıştır¹.

Ancak aynı metodolojinin Çuvaşça'ya uyarlanması sürecinde yapılan ön incelemeler, kritik bir strateji değişikliğini zorunlu kılmıştır. Çuvaşça için halihazırda var olan ve Apertium ekosistemi içinde geliştirilen apertium-chv modülünün, sanılanın aksine son derece olgun bir seviyede olduğu tespit edilmiştir. İlgili modül, on binden fazla kök kelime barındırmakta, karmaşık iki seviyeli fonoloji (two-level phonology) kurallarını başarıyla işletmekte ve çeşitli derlemeler üzerinde yüzde seksen beşin üzerinde bir kapsama oranına ulaşmaktadır³. Bu bağlamda, salt Apertium'dan daha iyi bir analizör geliştirme iddiası, bilimsel ve pratik açıdan zayıf kalacaktır. Bu bulgu, projenin yönünü teknik bir tekrardan, disiplinlerarası ve yenilikçi bir senteze çevirmiştir. Yeni strateji, mevcut apertium-chv analizörünü bir temel altyapı olarak kabul edip, onun literatürde ve pratikte sunmadığı bir üst katmana odaklanmaktadır: Çuvaşça'nın morfolojik üretim (generation) yeteneklerini kullanarak tam teşekküllü bir paradigma motoru inşa etmek ve bu motoru, öğrenenleri oyunlaştırma mekanikleriyle motive eden, etkileşimli ve özgün bir web platformuna (Akıllı CALL / ICALL) dönüştürmek. Bu kapsamlı araştırma raporu, yüksek ve düşük kaynaklı diller arasındaki dijital uçurumu sayısallaştırmakta, mevcut Türk dili morfoloji araçlarının pedagojik eksikliklerini envanterlemekte, dil öğreniminde oyunlaştırmanın akademik kanıtlarını sunmakta ve Çuvaşça için doldurulması gereken spesifik bilimsel boşluğu netleştirmektedir. Raporun nihai amacı, UBMK 2026 (TurkLang track) bildirisi için aşılması zor bir motivasyon ve ilgili çalışma (Related Work) altyapısı sunmak ve geliştirilecek platformun tasarım kararlarına kanıta dayalı rehberlik etmektir.

BÖLÜM A — Misyon ve Dijital Uçurum (Motivasyon ve Kanıtlar)

A1. Yüksek ve Düşük Kaynaklı Diller Arasındaki Dijital Uçurumun Sayısal Kanıtları

Yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerinin küresel çapta çok dilliliği ve kültürel çeşitliliği teşvik etme potansiyeline sahip olduğu sıklıkla dile getirilse de, ampirik veriler bu iyimser tabloyu yalanlamaktadır. Dünya üzerinde konuşulan 7.000'den fazla dilin çok küçük bir azınlığı, hızla gelişen dil teknolojilerinde temsil edilmektedir. Joshi ve ark. (2020) tarafından geliştirilen ve ACL 2020'de sunularak literatürde bir dönüm noktası kabul edilen "Dil Çeşitliliği Taksonomisi", bu dijital uçurumu etiketli ve etiketsiz veri kaynaklarının mevcudiyetine göre altı sınıfa (Class 0'dan Class 5'e) ayırmaktadır⁵.

Bu taksonomiye göre, "Geride Kalanlar" (The Left-Behinds) olarak adlandırılan Sınıf 0 dilleri, dünya dillerinin yüzde 88,38'ini oluşturmasına ve 1,2 milyar insan tarafından konuşulmasına rağmen, dijital dünyada fiilen yok hükmündedir⁷. Dahalo, Warlpiri gibi dillerin yanı sıra pek çok azınlık Türk dili bu kategoride veya en fazla "Zar Zor Geçinenler" (The Scraping-Bys) olarak adlandırılan Sınıf 1 dilleri (dünya dillerinin yüzde 5,49'u) arasında yer almaktadır. Buna karşılık, "Kazananlar" (The Winners) olarak sınıflandırılan İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca gibi Sınıf 5 dilleri, dünya dillerinin yalnızca yüzde 0,28'ini oluşturmasına rağmen, milyarlarca kelimelik devasa veri kümelerine, Wikipedia makalelerine ve doğal dil işleme konferanslarındaki (ACL, EMNLP) akademik yayınların neredeyse tamamına hükmetmektedir⁶.

Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) ve çok dilli mimariler (örneğin mBERT, XLM-R), teorik olarak "dilden bağımsız" (language agnostic) olarak pazarlansalar da, bu modellerin eğitim verilerindeki devasa orantısızlık, düşük kaynaklı diller aleyhine sistematik bir performans kaybına yol açmaktadır. İngilizce merkezli bu teknolojik altyapı, Sınıf 0 ve Sınıf 1 dilleri için algoritma tabanlı bir hegemonya yaratmakta, veri eksikliği ve sosyopolitik marjinalleşme ile birleşerek dijital eşitsizliği giderek daha da aşılmaz bir hale getirmektedir⁹. Bu istatistiksel tablo, Çuvaşça gibi düşük kaynaklı diller için teknoloji geliştirmenin yalnızca bir mühendislik problemi olmadığını, aynı zamanda küresel dijital kapsayıcılık (digital inclusion) ve teknolojik adalet adına atılması gereken acil bir adım olduğunu bilimsel olarak kanıtlamaktadır.

A2. Eklemeli Dillerde Morfolojinin LLM Performansına Etkisi ve Kural Tabanlı Çözümler

Türk dillerinin doğal dil işleme alanında karşılaştığı en temel yapısal zorluk, sondan eklemeli (agglutinative) tipolojilerinden kaynaklanan devasa "veri seyrekliği" (data sparsity) ve "sözlük dışı" (out-of-vocabulary - OOV) kelime problemleridir¹⁰. Analitik dillerin aksine, Çuvaşça ve Türkçe gibi dillerde tek bir nominal veya sözel köke, üretken yapım ve çekim eklerinin art arda eklenmesiyle yüzlerce, hatta binlerce farklı ve geçerli yüzey formu (surface form) türetilir. Örneğin, fiillerde çatı, zaman, kip ve şahıs eklerinin üst üste binmesi, LLM'lerin geleneksel kelime tabanlı öğrenme modellerini işlevsiz kılmaktadır¹⁰.

Günümüzde Büyük Dil Modellerinin standart olarak kullandığı alt-kelime (subword) tokenizasyon algoritmaları (Byte-Pair Encoding - BPE, WordPiece, Unigram), temel olarak İngilizce gibi morfolojik olarak daha fakir dillerin istatistiksel frekanslarına göre optimize

edilmiştir¹². Bitişken bir dile uygulandıklarında, bu frekans tabanlı tokenizer'lar kelimeleri dilbilimsel olarak anlamlı morfem sınırlarından bölmek yerine, istatistiksel olarak sık geçen ancak anlamsal hiçbir bütünlüğü olmayan keyfi parçalara ayırırlar. Tokenizasyon aşamasında yaşanan bu morfolojik bozulma, kelimenin içerdiği kök anlamın ve eklere ait dilbilgisel yapıların (örneğin iyelik, yönelme, çoğul) model tarafından anlaşılmasına yol açarak, modelin genel performansını dramatik bir biçimde düşürür¹².

Tam bu noktada, Kural Tabanlı Morfoloji ve Sonlu Durum Dönüştürücüleri (Finite-State Transducers - FST), düşük kaynaklı dillerin kurtarıcısı olarak devreye girmektedir. Derin öğrenme modelleri milyarlarca kelimelik bağlama ihtiyaç duyarken, bir FST modeli dilbilimciler tarafından yazılan iki seviyeli (two-level) morfoloji ve morfotaktik kuralları sayesinde, sıfır veya çok az metin verisiyle bile bir dilin tüm kelime üretim mekanizmasını deterministik olarak modelleyebilir².

FST'ler yalnızca bir kelimenin kökünü ve aldığı ekleri çözümlemekle kalmaz (analiz), aynı zamanda sistemi ters yönde çalıştırarak verilen bir kök ve morfolojik etiket dizisinden hatasız ve doğal kelime formları da oluşturabilir (üretim - generation). Veri sıklığını kökünden çözen bu üretim yeteneği, eğitim platformumuzda öğrencilere dinamik fiil ve isim çekim tabloları (paradigmalar) sunabilmemizin temel mekanizmasını oluşturacaktır.

A3. Çuvaşça'nın Tehlike Altındaki Statüsü ve Dijital Dil Ölümü

Projenin hedef dili olan Çuvaşça (чăваш чĕлхи, ISO: chv), Türk dil ailesinin Oğur (veya Bulgar) kolunun yaşayan yegâne temsilcisi olması nedeniyle, dilbilim ve Türkoloji alanında eşsiz bir tarihsel değere sahiptir¹⁵. Diğer tüm modern Türk dilleri Şaz (Ortak Türkçe) kolundan gelirken, Çuvaşça'nın milattan önceki dönemlerde bu ana gövdeden ayrıldığı ve Hunların ile İdil Bulgarlarının dilsel özelliklerini koruduğu kabul edilmektedir¹⁶. Genel Türkçe'deki "z" sesinin "r"ye (örneğin oğuz yerine văr), "ş" sesinin "l"ye dönüştüğü bu arkaik yapı, Çuvaşça'yı yalnızca iletişimsel bir araç değil, aynı zamanda Avrasya tarihinin yaşayan bir fosili konumuna getirmektedir¹⁵.

Ancak bu paha biçilmez kültürel miras büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası, Çuvaşça'yı resmi olarak "Savunmasız" (Vulnerable) statüsünde sınıflandırmaktadır¹⁵. Sayısal eğilimler oldukça alarm vericidir; 2010 yılında Rusya Federasyonu'nda 1 milyonun üzerinde Çuvaşça konuşuru bulunurken, 2021 nüfus sayımında bu sayı 700.000'e kadar gerilemiştir¹⁵. Dilin yeni nesillere aktarımı (intergenerational transmission) büyük ölçüde sekteye uğramıştır. Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde bile, okullarda eğitimin tamamen Çuvaşça yapıldığı kurumlar kalmamış, eğitim dili ve kamusal alan Rusçanın kesin hegemonyası altına girmiştir¹⁵.

Daha da kritik olanı, modern gençliğin sosyal etkileşimlerinin merkezinde yer alan internet ve akıllı cihazlarda Çuvaşça'nın neredeyse hiç bulunmamasıdır. Modern terminolojinin dile entegre edilememesi ve dilin "müzelik" bir köy dili olarak kalması, dili "dijital dil ölümü" (digital language death) sürecine sokmuştur. Dil uzmanları ve aktivistler, Çuvaşça için modern bir dijital ekosistem yaratılmazsa, 30 ila 50 yıl içinde ana dili olarak konuşan son nesillerin de kaybolacağını ve dilin tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını öngörmektedir¹⁶. Bu durum, projemizin sadece teknik bir NLP katkısı değil, kültürel bir acil müdahale (digital revitalization) olduğunu kanıtlamaktadır.

A4. Tehlikedeki Diller İçin Teknoloji Farkındalığı ve Savunu Hareketleri

Dijitalleşmenin tehdit ettiği azınlık dillerini yine dijital teknolojilerle kurtarma çabası, akademik dünyada giderek güçlenen bir hareket haline gelmiştir. "ComputEL" (Computational Methods in the Study of Endangered Languages) gibi çalıştaylar, bilgisayar bilimcileri, alan dilbilimcileri ve dil topluluklarını bir araya getirerek, belgeleme ve canlandırma için gereken teknik yöntemleri tartışmaktadır²¹. LREC (Language Resources and Evaluation Conference) ve ELRA (European Language Resources Association) bünyesinde düzenlenen düşük kaynaklı dil izleri (LoResMT vb.), makine çevirisi ve morfolojik analiz araçlarının dezavantajlı dillere taşınmasını teşvik etmektedir²⁴.

FirstVoices, Wikitongues ve Living Tongues gibi uluslararası platformlar ise teknoloji inşasını sadece bir mühendislik pratiği olarak değil, topluluk temelli bir kültürel savunma mekanizması olarak görmektedir. Ancak bu platformların birçoğu, statik sözlükler ve ses kayıt arşivleri sunmanın ötesine geçememekte, bitişken dillerin karmaşık yapısını öğretebilecek ICALL (Akıllı CALL) dinamiklerini sağlayamamaktadır²¹. Bizim geliştireceğimiz morfolojik üretim tabanlı öğrenme platformu, bu savunuculuk ekosistemine doğrudan ve yenilikçi bir katkı sağlayarak, "neden bu platformu inşa ediyoruz" sorusunun en güçlü toplumsal ve bilimsel yanıtını oluşturmaktadır.

BÖLÜM B — Türk Dilleri Morfoloji Araçları Envanteri (Üretim ve Pedagoji Odaklı)

Türk dillerinin sondan eklemeli yapısını bilgisayarlı ortama aktarma çabaları onlarca yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte, geliştirilen araçların çok büyük bir kısmı araştırmacı seviyesinde (arka plan sistemleri olarak) kalmış ve son kullanıcının, özellikle de dil öğrenen bireylerin ihtiyaçlarını göz ardı etmiştir.

B1. Mevcut Araçların Kapsamlı Envanteri ve Durum Değerlendirmesi

Literatür taraması sonucunda Türk dilleri için geliştirilen başlıca morfolojik analizör ve üreteçler şu şekildedir:

1. **Oflazer'in Türkçe FST'si ve İTÜ NLP Araçları:** Kemal Oflazer'in 1994 tarihli xfst ve PC-KIMMO tabanlı çalışması, Türkçe bilişimsel morfolojisinin temel taşıdır. Bu miras üzerine inşa edilen İTÜ Doğal Dil İşleme analizörleri oldukça yüksek kesinlikte (accuracy) analiz sonuçları üretmektedir²⁵. Ancak bu araçlar büyük ölçüde kapalı kaynaklı kalmış veya sadece araştırma lisanslarıyla kısıtlı API'ler üzerinden sunulmuştur. Üretim (generation) yetenekleri teknik olarak mevcut olsa da, araştırmacılar dışındaki bir hedef kitle için paketlenmemiştir.
2. **Zemberek:** Java ile geliştirilen, tamamen açık kaynaklı ve Türkiye Türkçesi için endüstri standardı haline gelmiş bir kütüphanedir. Çok başarılı bir yazım denetimi ve morfolojik analiz aracı olmasına rağmen²⁵, mimarisi özel olarak Türkçe için optimize edildiğinden, Çuvaşça veya Kırgızca gibi diğer Türk dillerine jenerik bir şablon olarak doğrudan uyarlanması oldukça güçtür.
3. **TRmorph ve MorTur:** Çağrı Çöltekin tarafından SFST/Foma/HFST altyapıları kullanılarak

geliştirilen TRmorph²⁷ ve benzer amaçlarla geliştirilen MorTur²⁵, GNU lisanslı açık kaynaklı sistemlerdir. Teorik olarak tam teşekküllü iki seviyeli analiz ve üretim yapabilmektedirler. Ancak bu projeler, NLP işlem hatlarında (pipeline) birer modül olarak kalmış, pedagojik amaçlı bir paradigma motoruna veya etkileşimli bir web arayüzüne (UI) dönüştürülmemişlerdir.

4. **TurkicNLP Python Kütüphanesi:** Yakın zamanda açık kaynak olarak (Apache 2.0) yayımlanan TurkicNLP, 20'den fazla Türk dilini kapsayan devasa birleştirici bir projedir³⁰. Stanza sinirsel ağlarını ve Apertium FST motorlarını tek bir Python API'si altında toplamıştır³². Bu araç, Python geliştiricileri için mükemmel bir altyapı sunsa da, dil öğrenen bir son kullanıcının doğrudan etkileşime girebileceği bir öğretim platformu değildir.
5. **Apertium Ailesi:** Kural tabanlı açık kaynak (GPL) makine çevirisi platformu olan Apertium, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Başkurtça, Türkmençe ve Çuvaşça dahil olmak üzere onlarca Türk dili için lexc ve twol formalismine dayalı morfolojik analizörler barındırır¹⁴. Apertium araçları hem analiz hem de üretim yapabilecek şekilde çift yönlü derlenirler. Ancak Apertium'un asıl amacı makine çevirisi olduğundan, araçların çıktıları sadece komut satırından okunabilen teknik stringlerden ibarettir ve son kullanıcı dostu bir paradigma arayüzü sunmazlar.

B2. Analizden Üretime: Doldurulması Gereken Boşluk

Bu envanter incelendiğinde net bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Mevcut araçların büyük çoğunluğu metin işleme, etiketleme veya makine çevirisi için (arka plan servisi olarak) "analiz" katmanına odaklanmıştır. Açık kaynak kodlu sistemlerin neredeyse hiçbiri şu üçlüyü bir araya getirememiştir: (i) Kullanıcının girdiği bir kökten tüm zaman, kip ve şahıs eklerini hesaplayıp üreten **erişilebilir bir morfolojik üretim tablosu (paradigma arayüzü)**, (ii) Eklemeli dillerin mantığını anlatan **morfoloji-farkındalığına sahip pedagojik bir katman**, (iii) Modern, oyunlaştırılmış ve **öğrenci-dostu bir web platformu**. Çuvaşça için apertium-chv analiz yapabilir, ancak bu üretim ve öğrenme aracı olarak paketlenmemiştir. Sistemin potansiyeli teknik dosyalara hapsolmuştur.

B3. Çuvaşça Özelinde apertium-chv'nin Olgunluğu ve Sınırları

Projemizin stratejik yönünü değiştiren temel faktör, apertium-chv modülünün gerçek olgunluğudur. Modül istatistikleri ve GitHub depoları incelendiğinde şu verilerle karşılaşılmaktadır:

- **Kapsam (Coverage):** apertium-chv, Turku derleminde yaklaşık %89,2, Chuvash.org derleminde %83,6 ve Yeni Ahit (New Testament) metinlerinde %90,3 oranında kelime tanıma kapsamına sahiptir⁴.
- **Kök Boyutu (Stems):** Modül, 10.267 aktif kök kelime barındırmakta olup, Apertium standartlarına göre "Geliştirme" (Development) statüsünden "Üretim" (Production) statüsüne geçiş için gerekli olan 10.000 kök eşliğini aşmıştır³.
- **Aktif Kullanım:** apertium-chv, Çuvaşça-Tatarca ve Çuvaşça-Türkçe makine çevirisi çiftlerinde aktif bir bileşen olarak kullanılmaktadır².

Ancak bu olgunluk, bir dizi sınırlamayı da beraberinde getirir. GitHub sorun (issue) kayıtları ve

teknik belgeler³⁶, modülün son kullanıcı tarafında çalıştırılmasının oldukça karmaşık olduğunu (bağımlılık hataları, eksik derleme komut dosyaları vb.) göstermektedir. Ayrıca, FST tabanlı üretim motoru, makine çevirisi ara formlarını yüzey formlarına dönüştürmek için tasarlandığından, bir öğrencinin "Bana 'okumak' fiilinin tüm geniş zaman ve şimdiki zaman çekimlerini ver" talebini karşılayacak bir yazılım mimarisine sahip değildir. Bizim geliştireceğimiz platform, bu muazzam linguistik kaynağı özgürleştirerek, onu kapalı konsol ekranlarından çıkarıp, etkileşimli bir web sitesinin kalbine yerleştirecektir.

BÖLÜM C — Dil Öğrenme Platformları (EdTech) ve Morfolojik Pedagoji

Dil öğrenim teknolojileri (EdTech), geleneksel sınıf içi öğretimi dijital ortama taşıyarak erişilebilirliği devrimsel şekilde artırmıştır. Ancak sistemin dili ne kadar "anladığı" ve öğrenciyle nasıl etkileşime girdiği, platformun başarısını belirleyen temel unsurdur.

C1. Türkçe ve Diğer Türk Dillerine Yönelik Öğrenme Araçları

Küresel ölçekte popüler olan Duolingo, Babbel veya Memrise gibi uygulamalar, Türkçe gibi görece yüksek kaynaklı diller için dil öğrenme kursları sunmaktadır. Ancak bu platformlar, Hint-Avrupa dilleri düşünülerek tasarlanmış şablonlar kullandığından, Türk dillerinin karmaşık ek yapısını (agglutinasyon) yüzeysel bir kelime ezberi (flashcard) yöntemiyle geçirtilirler. Kazakça veya Tatarca gibi diller için ise daha çok yerel ve akademik projeler bulunmakta, bunlar da teknolojik olgunluktan (ICALL özelliklerinden) yoksun kalmaktadır. Çuvaşça özelinde incelenen "Hamār Yal" uygulaması, dili dijital ortama taşımada son derece önemli bir adımdır; ancak bu uygulama da esas olarak temel 1000 kelimelerin ve kalıp cümlelerin ezberletilmesine (ses kayıtlarıyla eşleştirme) odaklanmış olup, üretken morfoloji dinamiklerini içermemektedir¹⁶.

C2. Oyunlaştırma (Gamification) ve Motivasyonun Bilimsel Temelleri

Dil öğreniminde yüksek bir bilişsel yük (cognitive load) söz konusudur ve öğrencinin bu süreçte motivasyonunu koruması son derece zordur³⁷. Oyunlaştırma (gamification), oyun tasarımı unsurlarının (puanlama, rozetler, liderlik tabloları, anında geri bildirim, seviye atlama) eğitim ortamlarına entegre edilmesidir.

Literatürdeki ampirik çalışmalar, oyunlaştırmının dil öğreniminde sadece yüzeysel bir eğlence aracı olmadığını, öğrencilerin içsel motivasyonunu tetiklediğini, kaygıyı (anxiety) azalttığını ve görev odaklılığı artırdığını kanıtlamaktadır³⁸. Geleneksel öğrenme yaklaşımlarıyla kıyaslandığında, oyunlaştırılmış gramer sınıflarındaki öğrencilerin öğrenme çıktılarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış ($Z = 4.32$, $p < 0.001$) gözlemlenmiştir³⁸. Ayrıca, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırmak için "Aralıklı Tekrar" (Spaced Repetition System - SRS) metodunun kullanılması (örneğin kelimelerin 1 günlük değil 7 günlük aralıklarla pratik edilmesi), kısa süreli belleğin uzun süreli belleğe dönüşmesinde kritik bir rol oynamaktadır³⁹. Önerilen Çuvaşça platformu, aralıklı tekrar mantığını fiil ve isim çekim paradigmalarına entegre edecek şekilde tasarlanmalıdır.

C3. Morfoloji Temelli Pedagoji ve Akıllı CALL (ICALL)

Geleneksel CALL platformları statik veritabanlarından sorular çekerken, Akıllı Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi (Intelligent CALL - ICALL) sistemleri, öğrencinin girdisini arka planda NLP algoritmalarıyla analiz ederek dinamik geri bildirim sağlayan yapılardır⁴⁰. Bitişken dillerin öğretiminde ICALL vazgeçilmezdir.

Eryiğit ve ark. (2023) tarafından yayımlanan akademik çalışmalar ve patentler, FST (Sonlu Durum Dönüştürücüleri) kullanılarak Türkçe gibi morfolojik açıdan zengin diller için oyunlaştırılmış eğitim metodolojilerinin nasıl yaratılabileceğini kanıtlamıştır³⁸. Geliştirilen İTÜRK uygulamasında, sistem otomatik olarak geçerli fiil ve isim formları üretmekte, bu formları boşluk doldurma (gap-filling) veya çoktan seçmeli egzersizlere dönüştürmektedir⁴³. Aynı mantık Uyğurca için geliştirilen MUDD (Modern Uyghur Dependency Treebank) ICALL sisteminde de test edilmiş, sözdizimi ve morfoloji farkındalığına sahip geri bildirim (syntax-aware feedback) alan L2 öğrencilerinin, kontrol grubuna kıyasla iki kat daha yüksek öğrenme kazanımları elde ettiği bulunmuştur¹¹. FST'nin, doğru şıkkı ürettiği gibi, öğrenciyi çeldirici nitelikte dilbilgisel olarak hatalı ama yapısal olarak mantıklı seçenekler (distractors) üretmesi⁴⁴, ICALL pedagojisinin kalbidir ve projemizin Çuvaşça için tam olarak hedeflediği inovasyon budur.

C4. Tehlikedeki Diller İçin Tasarım Dersleri

Mukurtu ve FirstVoices gibi platformlar, yerli ve tehlikedeki diller için veri sözlükleri sağlasa da, bu sistemlerden alınacak asıl ders, veri egemenliğinin (data sovereignty) topluluğa ait olması ve teknolojinin "kültürel bağlamdan" koparılmadan sunulmasıdır²¹. Çuvaşça platformu, basit bir dilbilgisi aracı olmanın ötesinde, Çuvaş kültürel sembollerini, renklerini ve estetiğini (Homâr Yal ruhunu)¹⁶ arayüz tasarımına yansıtarak, konuşanların aidiyet duygusunu güçlendiren bir UX (Kullanıcı Deneyimi) stratejisi benimsemelidir.

BÖLÜM D — Özgün ve Eğlenceli Eğitim Web Sitesi İçin Tasarım (HCI)

Bir eğitim teknolojisinin başarısı, algoritmalarının karmaşıklığı kadar, kullanıcıya sunduğu etkileşimli deneyimin (Human-Computer Interaction - HCI) kusursuzluğuna bağlıdır.

D1. Etkileşim Tasarımı ve Motivasyon Artırıcı Unsurlar

Morfoloji-temelli bir öğrenme sitesi, karmaşık gramer tablolarını korkutucu olmaktan çıkarıp sezgisel hale getirmelidir. Bu amaçla:

- **Dinamik Paradigma Ağaçları:** Girdi kelimesinin aldığı eklerin renklendirilerek ayrı ayrı açıklanması (örneğin kök mavi, zaman eki yeşil, şahıs eki kırmızı).
- **Mikro-etkileşimler:** Doğru cevaplarda anında çalan teşvik edici ses efektleri, görsel kutlamalar ve haptik (titreşim) geri bildirimler.
- **Oyunlaştırma Paneli:** Kullanıcının günlük hedef serisini (streak), kazandığı morfoloji rozetlerini ve liderlik sırasını görebileceği merkezi bir pano.
- **Erişilebilirlik:** Ekran okuyucularla uyumlu HTML yapısı, disleksi dostu tipografi ve renk körlüğüne uygun kontrast oranları.

D2. Çuvaşça'ya Özgü Teknik UX Sorunları (Homoglyph ve Kiril Girişi)

Platformun yazılım mimarisini en çok zorlayacak unsur, Çuvaşça'nın Kiril alfabesi kullanması ve kendisine has dört adet özel karakter (Ă, Ę, Ç, Ў) barındırmasıdır⁴⁵. İnternette siber güvenlik bağlamında sıkça karşılaşılan "Homoglyph" (Benzer Karakter) ve "Klavye Düzeni Hatası" (Keyboard Layout Error - KLE) sorunları NLP sistemlerini çökerten başlıca problemlerdir⁴⁶. Kullanıcılar genellikle Latin alfabesindeki "a, e, c, o, p, x, y" gibi tuşları kullanarak, farkında olmadan Kiril metinleri içine Latin karakterleri karıştırırlar. İnsan gözü için Latin "a" (U+0061) ve Kiril "a" (U+0430) tamamen aynı görünse de, arka planda çalışan FST analizörü (apertium) Latin "a"yı tanımayarak hata verecek ve OOV (Out of Vocabulary) oluşturacaktır¹³.

- **UX Çözümü:** Kullanıcı arayüzünde, girilen her harfi anında denetleyen ve Latin homoglyph'leri otomatik olarak ilgili Kiril Unicode değerlerine dönüştüren görünmez bir "Homoglyph Normalizer" filtresi çalıştırılmalıdır.
- Ayrıca, standart Rusça klavyelerde bulunmayan Ă, Ę, Ç, Ў karakterleri için, arama çubuğunun hemen altına tek dokunuşla giriş sağlayan şık bir "sanal tuş takımı" yerleştirilmeli ve mobil uyumluluk güvence altına alınmalıdır.

D3. Teknik Yığın (Tech Stack) Önerileri

Çuvaşça konuşurlarının bulunduğu kırsal alanlardaki potansiyel düşük bant genişliği göz önüne alındığında, sistemin son derece hafif, hızlı ve açık kaynaklı bir mimariyle inşa edilmesi gereklidir:

- **Frontend (Kullanıcı Arayüzü):** React, Vue.js veya Next.js gibi modern JavaScript/TypeScript framework'leri ile tasarlanmış Tek Sayfa Uygulaması (SPA). Vercel veya Netlify üzerinde barındırılarak anında yüklenme ve çevrimdışı çalışma (Progressive Web App - PWA) kapasitesi sunmalıdır.
- **Backend (Mikroservis):** Python tabanlı bir REST API (FastAPI veya Flask). Bu arka plan, sunucuya kurulan hfst (Helsinki Finite-State Technology) Python kütüphanesi veya turkicnlp modülü üzerinden apertium-chv dosyalarını çağırarak, JSON formatında analiz ve üretim çıktılarını Frontend'e iletecektir.

BÖLÜM E — Boşluk Analizi ve Konumlandırma

E1. Sentez ve Konumlandırma Cümlesi

A, B, C ve D bölümlerindeki tüm kanıtların sentezi, çalışmamızın doldurduğu araştırma boşluğunu tartışmasız bir netlikle ortaya koymaktadır:

"Çuvaşça için Apertium tabanlı morfolojik analiz yetenekleri akademik olarak olgun bir seviyeye ulaşmış olsa da; bu FST altyapısının çift yönlü (iki seviyeli) gücünü kullanarak morfolojik ÜRETİM (generation) yapabilen, sondan eklemeli dilbilgisi mantığını dinamik paradigmalarla öğreten ve tüm bunları son kullanıcıya eğlenceli, homoglyph-korumalı ve oyunlaştırılmış bir ICALL (Akıllı Öğrenme) web platformu olarak sunan bir sistem literatürde ve sahada kesinlikle mevcut değildir."

Apertium-chv'nin varlığı çalışmamız için bir engel değil, tam tersine hayalimizdeki pedagojik platformu inşa etmemize olanak tanıyan paha biçilmez bir motor (engine) işlevi görmektedir.

Tekerleği yeniden icat edip yeni bir FST derlemek yerine, inovasyonumuzu "FST'nin potansiyelinin eğitim teknolojileriyle son kullanıcıya ulaştırılması" üzerine kuruyoruz.

E2. Bilimsel Katkı Çerçevesi (Paper-Worthy Framing)

Bu projeyi sıradan bir mobil uygulama (app) projesi olmaktan çıkarıp UBMK/TurkLang seviyesinde bir bilimsel yayına dönüştürmek için makalenin odaklanması gereken teorik çerçeveler şunlardır:

- Düşük Kaynaklı Dillerde FST'nin ICALL İçin Yeniden Kullanımı (Repurposing):** Sadece makine çevirisi için tasarlanmış bir modülün (apertium), boşluk doldurma soruları, çeldirici (distractor) üretimi ve paradigma oluşturma amaçlarıyla pedagojik bir araca dönüştürülmesinin yazılım mimarisi ve metodolojisi⁴⁴.
- Kullanıcı Deneyimi ve Metin Normalizasyonu:** Düşük kaynaklı dillerde siber-güvenlik kaynaklı Homoglyph sorununun (Kiril-Latin çakışmaları), son kullanıcı NLP platformlarında nasıl süzüldüğüne ve performansı nasıl artırdığına dair teknik rapor⁴⁶.
- Tehlikedeki Dil Canlandırmasında Oyunlaştırma:** Türkmence için başlatılan "Kural-Tabanlı Açık Kaynak Analiz" inisiyatifinin, Çuvaşça'da "Oyunlaştırılmış ICALL ve Toplumsal Fayda" aşamasına geçişini sağlayan kavramsal model (Eryiğit et al. metodolojisi baz alınarak)⁴².

E3. Venue (Yayın Mecrası) Haritası

- UBMK 2026 / TurkLang Track:** Türkiye merkezli olması, FST ve Türk dilleri üzerine olan tarihsel ilgisi sebebiyle projenin doğal hedefidir. Bildirinin "Türk dilleri dijital uçuşumu" anlatısı bu kitlede büyük yankı bulacaktır.
- ComputEL (Workshop on Computational Methods for Endangered Languages):** ACL veya ICLDC kapsamında düzenlenen bu prestijli mecra, tam olarak Çuvaşça gibi tehlike altındaki dillerin topluluk odaklı dijital canlandırma (revitalization) projelerini aramaktadır²¹.
- NLP4CALL (NLP for Computer-Assisted Language Learning):** Kuzey Avrupa menşeli bu çalıştay, özellikle Ural-Altay dilleri, ICALL ve eğitim teknolojileri için en saygın akademik platformlardan biridir⁴¹.

BÖLÜM F — Related Work Tabloları

Bildiri yazımında doğrudan kullanılacak, mevcut durumu haritalandıran karşılaştırma tabloları aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1: Türk Dilleri İçin Morfolojik Araçlar ve İşlemciler

Araç / Çalışma	Hedef Dil(ler)	Morfolojik Analiz	Morfolojik Üretim	Son-Kullanıcı Arayüzü (UI)	Dinamik Paradigma	Lisans / Durum
Oflazer	Türkçe	Yüksek	Kısmi /	Yok / CLI	Hayır	Kapalı /

FST / İTÜ NLP			Teknik			Akademi k
Zembere k	Türkçe	Yüksek	Yüksek	Kısmi (Demo)	Hayır	Apache 2.0 (Açık)
TRmorph / MorTur	Türkçe	Yüksek	Yüksek	Yok / CLI	Hayır	LGPL / GPL (Açık)
TurkicNLP (Python)	24+ Türk Dili	Yüksek	Hayır	Yok / Kütüphane	Hayır	Apache 2.0 (Açık)
Apertium Ailesi (apertium-chv vb.)	Çuvaşça, Kazakça vd.	Yüksek	Yüksek	Yok / CLI	Hayır	GPL 3.0 (Açık)
Önerilen Sistem	Çuvaşça	Yüksek (FST)	Yüksek (FST)	Var (ICALL Web SPA)	Evet	Açık Kaynak (Hedef)

Tablo 2: Dil Öğrenme ve Eğitim (EdTech) Platformları Karşılaştırması

Platform / Uygulama	Hedef Kitle ve Dil	Eğitim Mantığı / Pedagoji	Morfoloji Farkındalığı (NLP Destekli ICALL)	Oyunlaştırma Desteği (Gamification)
Duolingo / Memrise	Küresel (High-Resource)	Kalıp Ezberi / Çeviri Çiftleri	Düşük / Yok (Statik Veritabanı)	Çok Yüksek
Mukurtu / FirstVoices	Tehlikedeki Diller	Dijital Arşiv ve Sözlük	Yok	Yok

Hamăr Yal (Çuvaşça)	Çuvaş Topluluğu	Kelime/Flashcard Ezberi	Düşük (Sınırlı Kalıplar)	Orta
MUDT (Uygurca ICALL)	Akademik / L2 Öğrencileri	Sözdizimi Odaklı Geri Bildirim	Yüksek (Treebank tabanlı)	Düşük
İTÜRK (Eryiğit vd.)	Türkçe Öğrenenler	FST Tabanlı Üretim	Yüksek (Otomatik Egzersiz)	Yüksek
Önerilen Sistem	Çuvaşça Öğrenenler	FST Paradigma + ICALL	Çok Yüksek (Dinamik FST Üretimi)	Yüksek

Sonuç ve Tasarım Yol Haritası

Bu kapsamlı literatür araştırması ve boşluk analizi sonucunda elde edilen temel çıkarımlar ve geliştirilecek platform için bağlayıcı tasarım hedefleri aşağıda özetlenmiştir:

1. **Motivasyonun Temeli:** Dünya dillerinin yüzde 88'inin NLP kaynakları açısından Sınıf 0 durumunda olması⁷ ve Çuvaşça'nın konuşur sayısının tehlikeli boyutlarda azalması¹⁵, bu projeyi sıradan bir teknolojik çaba olmaktan çıkarıp hayati bir "dijital dil canlandırma" misyonuna dönüştürmektedir.
2. **FST'nin Zorunluluğu:** Bitişken dillerin neden olduğu veri seyrekliği ve OOV sorunları¹⁰, LLM'lerin alt-kelime algoritmalarıyla (BPE) çözilememektedir¹². Kural tabanlı FST'ler (apertium-chv), dilin matematiksel formülünü çıkararak sınırsız kelime üretimi (generation) yapabilen yegane güvenilir sistemlerdir.
3. **Temel Boşluk ve Katkı:** Çuvaşça için morfolojik bir analizör (apertium-chv) zaten vardır ve %85 kapsama ulaşmıştır⁴. Dolayısıyla bizim bilimsel katkımız "yeni bir analizör yapmak" değil, **"mevcut analizörün çift yönlü FST yeteneğini (generation) kullanarak, öğrencilere dinamik kelime çekim paradigmaları üreten, onlara oyunlaştırılmış akıllı egzersizler sunan (ICALL) ve bunu modern bir arayüzle buluşturan ilk açık kaynaklı platformu"** inşa etmektir.
4. **Kritik UX Tasarım İhtiyaçları:** Sistemin arka planında mutlaka bir "Homoglyph Normalizer" çalıştırılarak, kullanıcıların yanlışlıkla girdiği Latin karakterleri Kiril'e çevrilmeli ve Çuvaşça'ya has Ä, Ė, Ç, Ы harflerini içeren sanal bir klavye arayüze entegre edilmelidir⁴⁵.
5. **Pedagojik Strateji:** Platform, geleneksel uygulamalar (Hamăr Yal) gibi kelime ezberletmek yerine, FST'nin ürettiği verilerle Aralıklı Tekrar (Spaced Repetition) ve boşluk doldurma egzersizleri (distractor algoritmalarıyla) sunarak öğrencilerin "eklemeli morfoloji farkındalığını" artıracaktır¹¹.

Alıntılanan çalışmalar

1. Turkic language support in Sketch Engine, https://www.sketchengine.eu/wp-content/uploads/TurkLang-sketch_engine_2015.pdf
2. седьмая международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков «turklang 2019, <http://www.turklang.net/wp-content/uploads/2021/12/TurkLang2019-1.pdf>
3. Languages - Apertium, <https://wiki.apertium.org/wiki/Languages>
4. Apertium-chv/stats, <https://wiki.apertium.org/wiki/Apertium-chv/stats>
5. The State and Fate of Linguistic Diversity in the NLP World, <https://microsoft.github.io/linguisticdiversity/>
6. The State and Fate of Linguistic Diversity and Inclusion in the NLP World - ACL Anthology, <https://aclanthology.org/2020.acl-main.560.pdf>
7. The State and Fate of Linguistic Diversity and Inclusion in the NLP World - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/340805920_The_State_and_Fate_of_Linguistic_Diversity_and_Inclusion_in_the_NLP_World
8. The State and Fate of Linguistic Diversity in the NLP world - IKDD, <https://ikdd.acm.org/kdd2022/slides/Kalika%20Bali.pdf>
9. The State and Fate of Linguistic Diversity and Inclusion in the NLP World - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/343297878_The_State_and_Fate_of_Linguistic_Diversity_and_Inclusion_in_the_NLP_World
10. Recent Advancements and Challenges of Turkic Central Asian Language Processing, https://www.researchgate.net/publication/382081088_Recent_Advancements_and_Challenges_of_Turkic_Central_Asian_Language_Processing
11. Construction and educational application of a linguistically grounded dependency treebank for Uyghur - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2507.21536>
12. Impact of Tokenization on Language Models: An Analysis for Turkish - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/369535136_Impact_of_Tokenization_on_Language_Models_An_Analysis_for_Turkish
13. Evading AI-Generated Content Detectors using Homoglyphs - arXiv, <https://arxiv.org/html/2406.11239v1>
14. Structural Transfer Rules for Kazakh-to-English Machine Translation in The Free/Open-Source Platform Apertium - DergiPark, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/395223>
15. Chuvash language - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Chuvash_language
16. Hamār Yal — Preservation and Development of the Chuvash Language, <https://hamoryal.org/en/index.html>
17. Chuvash - The Language Gulper, <https://languagesgulper.com/eng/Chuvash.html>
18. ФИОННА ГИББ FIONNA GIBB - Дипсервис,

- <http://dipservice.by/images/pdf/2017/ds14.pdf>
19. List of endangered languages in Russia - Wikipedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_endangered_languages_in_Russia
 20. Endangered languages: the full list | News | theguardian.com,
<https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/apr/15/language-extinct-endangered>
 21. Proceedings of the Eight Workshop on the Use of Computational Methods in the Study of Endangered Languages - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/2025.computel-main.pdf>
 22. A Bilingual Morphological Transducer for Crimean Tatar | Proceedings of the Workshop on Computational Methods for Endangered Languages - University of Colorado Boulder Journals,
<https://journals.colorado.edu/index.php/computel/article/view/423>
 23. Morphological Complexity and Interactive Language Processing - Sign in,
https://ris.cdu.edu.au/ws/portalfiles/portal/68981021/Thesis_CDU_Lane_W_A.pdf
 24. LoResMT 2026 The Ninth Workshop on Technologies for Machine Translation of Low Resource Languages (LoResMT 2026) Proceedings of - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/2026.loresmt-1.pdf>
 25. Visual Modeling of Turkish Morphology - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/2020.lrec-1.491.pdf>
 26. MorAz: an Open-source Morphological Analyzer for Azerbaijani Turkish - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/331168185_MorAz_an_Open-source_Morphological_Analyzer_for_Azerbaijani_Turkish
 27. TRmorph: A morphological analyzer for Turkish,
<https://coltekin.net/cagri/trmorph/trmorph-manual.pdf>
 28. A set of open-source tools for Turkish natural language processing,
<https://coltekin.net/cagri/papers/trmorph-tools.pdf>
 29. A Freely Available Morphological Analyzer for Turkish - LREC,
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/109_Paper.pdf
 30. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2602.19174v2>
 31. (PDF) TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/401133169_TurkicNLP_An_NLP_Toolkit_for_Turkic_Languages
 32. turkic-nlp/turkicnlp: NLP Toolkit for Turkic Languages - GitHub,
<https://github.com/turkic-nlp/turkicnlp>
 33. Languages of the Volga-Kama region - Apertium,
https://wiki.apertium.org/wiki/Languages_of_the_Volga-Kama_region
 34. Turkic languages - Apertium, https://wiki.apertium.org/wiki/Turkic_languages
 35. apertium/apertium-chv-tat: Apertium translation pair for Chuvash and Tatar · GitHub - GitHub, <https://github.com/apertium/apertium-chv-tat>
 36. Installed modes are missing files · Issue #1 · apertium/apertium-chv-tur - GitHub, <https://github.com/apertium/apertium-chv-tur/issues/1>
 37. Challenging Cognitive Load Theory: The Role of Educational Neuroscience and

- Artificial Intelligence in Redefining Learning Efficacy - MDPI,
<https://www.mdpi.com/2076-3425/15/2/203>
38. Gamification of complex morphology learning: the case of Turkish - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/356304686_Gamification_of_complex_morphology_learning_the_case_of_Turkish
 39. (PDF) Evaluating the impact of spaced practice using computer-assisted language learning (CALL) on vocabulary learning in the classroom - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/368258565_Evaluating_the_impact_of_spaced_practice_using_computer-assisted_language_learning_CALL_on_vocabulary_learning_in_the_classroom
 40. NEALT Proceedings Series Vol. 47 - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/2021.nlp4call-1.pdf>
 41. Proceedings of the 9th Workshop on Natural Language Processing for Computer Assisted Language Learning (NLP4CALL 2020) - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/2020.nlp4call-1.pdf>
 42. WO2023063907A1 - Automated gamification method for learning morphologically rich languages - Google Patents,
<https://patents.google.com/patent/WO2023063907A1/en>
 43. Training Finnish morphology with a smartphone application in adult beginner level learners, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09588221.2024.2365664>
 44. An overview of artificial intelligence in computer-assisted language learning - arXiv, <https://arxiv.org/html/2505.02032v1>
 45. The Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN): Adding Chuvash to MAIN - ZAS Papers in Linguistics,
<https://zaspil.leibniz-zas.de/article/download/614/574/1124>
 46. Correcting Keyboard Layout Errors and Homoglyphs in Queries - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/D14-1068.pdf>
 47. Edinburgh Research Explorer - Bad Characters: Imperceptible NLP Attacks - Account,
https://www.pure.ed.ac.uk/ws/files/287726702/Bad_Characters_BOUCHER_DOA01052022_AFV.pdf
 48. The Lies Characters Tell: Utilizing Large Language Models to Normalize Adversarial Unicode Perturbations - ACL Anthology,
<https://aclanthology.org/2025.findings-acl.969.pdf>